Demonstração da arquitetura do sistema

1. Quais dados entram?

- **Dados Dinâmicos (Sensores/Entrada de usuário):** O sinal digital gerado pelo botão (push button), que simula a variação da quantidade de energia disponível no sistema da estação (alternando entre cenários de 25 kW, 15 kW e 6 kW).
- **Dados Estáticos/Simulados (Parâmetros):** As informações pré-configuradas de cada veículo elétrico conectado: a identificação (ID), a potência solicitada para a recarga (ex: 7 kW) e o percentual atual da bateria (ex: 15%, 50% e 85%).

2. Como o Raspberry Pi Pico processa esses dados? O processador do Raspberry Pi Pico (um ARM Cortex-M0+) utiliza sua **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)** para realizar cálculos e comparações. Ele soma a demanda de todos os veículos (ex: 7 + 7 + 7 = 21 kW) e compara esse valor aritmético com a energia disponível no momento utilizando operadores relacionais (como `>`, `<`, `>=`). Além disso, em casos de escassez de energia, a CPU processa um algoritmo de ordenação para classificar os veículos do menor para o maior nível de bateria.

3. Onde os dados são armazenados durante a execução?

- **Memória RAM:** É onde os dados temporários e mutáveis ficam armazenados enquanto o sistema está ligado. Isso inclui o estado atual do botão, o cenário de energia selecionado no momento, a demanda total calculada e as listas/dicionários que guardam os níveis de bateria dos carros.
- **Memória Flash (ROM):** É onde o script em MicroPython (o código do algoritmo) fica gravado de forma permanente, para que o Raspberry Pi Pico saiba o que executar assim que for energizado.

4. Como o sistema toma a decisão? A decisão é tomada por meio das estruturas condicionais (`if`, `elif`, `else`) programadas no algoritmo, que analisam o cenário atual:

- **Se** a energia disponível (ex: 25kW) for maior ou igual à demanda total (21kW), a decisão é liberar a recarga máxima para todos.
- **Se** a energia for menor que a demanda, mas razoável (ex: 15kW), a decisão matemática é dividir a energia disponível igualmente entre os veículos conectados.
- **Se** a energia for crítica (ex: 6kW), o sistema executa a lógica de prioridade: ele analisa as variáveis na memória, identifica qual veículo tem a menor bateria (neste caso, o de 15%) e decide direcionar a energia apenas para ele, bloqueando os demais para evitar a queda do sistema.

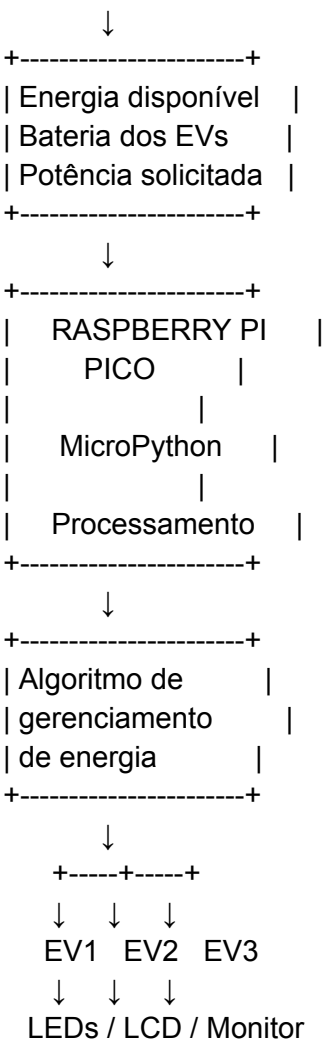
5. Quais informações são apresentadas como saída?

- **Saída Visual (Hardware):** O microcontrolador envia sinais de tensão (3.3V) através dos pinos GPIO para acionar os **LEDs**, indicando o estado físico de cada ponto de recarga (Verde = Ativa, Amarelo = Reduzida, Vermelho = Bloqueada/Espera).

- **Saída de Dados (Monitor Serial / LCD):** Textos gerados pelo sistema informando exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Ele imprime a "Energia Disponível", a "Demanda Total", o Status do cenário atual e um relatório detalhado por carro mostrando a potência exata fornecida (em kW) e o status da bateria.

Demonstração da arquitetura do sistema

Fluxo de funcionamento:



Demonstração da representação de dados

Carro 1

- **Nível de Bateria (15%):** Decimal: 15 | Binário: 1111 | Hexadecimal: F
- **Potência (7kW):** Decimal: 7 | Binário: 111 | Hexadecimal: 7

Carro 2

- **Nível de Bateria (50%):** Decimal: 50 | Binário: 110010 | Hexadecimal: 32
- **Potência (7kW):** Decimal: 7 | Binário: 111 | Hexadecimal: 7

Carro 3

- **Nível de Bateria (85%):** Decimal: 85 | Binário: 1010101 | Hexadecimal: 55
- **Potência (7kW):** Decimal: 7 | Binário: 111 | Hexadecimal: 7